



项目批准号	72203151
申请代码	G0301
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金
资助项目结题/成果报告

资助类别： 青年科学基金项目（C类）[原青年科学基金项目]

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 面向大数据的贝叶斯因子估计方法研究及其应用

负责人： 汪念玲 BRID: 03052.00.56095

电子邮件： nianling.wang@cueb.edu.cn 电话：

依托单位： 首都经济贸易大学

联系人： 于帆 电话： 010-83951839

资助经费： 30.0000（万元） 执行年限： 2023.01-2025.12

填表日期： 2025年12月23日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

贝叶斯因子是进行模型比较、模型平均等统计推断问题的重要工具。大数据时代的到来,给传统的贝叶斯因子估计方法带来了巨大的挑战。首先,数据样本量急剧膨胀,传统的估计方法耗时太长,难以应用。其次,变量维度迅速攀升,传统的估计方法陷入“维度诅咒”,估计变得不稳定,甚至不可行。本项目研究面向大数据的贝叶斯因子估计方法及其在金融中的应用,对金融大数据下的投资者决策、学术研究等都有一定的应用价值。研究内容包括三个子课题:(I)针对以“大样本”为特征的“高大数据”,提出快速估计贝叶斯因子的方法,证明估计量的理论性质并评估其估计表现。(II)针对以“高维度”为特征的“胖大数据”,提出稳定可行的贝叶斯因子估计方法,证明估计量的理论性质并评估其估计表现。(III)应用贝叶斯因子,分别开展基于金融“高大数据”和“胖大数据”的实证研究(基于高频交易数据的Copula模型比较问题;资本市场高维特征下的变量选择问题)。

Abstract:

Bayes factor is an important tool for model comparison and model averaging. In the big data era, the conventional estimation methods for Bayes factor are confronted with great challenges. Firstly, with the exploding data sample size, it is very time-consuming for conventional estimation methods, hence impedes the applications. Secondly, with the increasing variable dimension, the conventional estimation methods suffer from “curse of dimension”, hence become unstable or even infeasible. This program study the Bayes factor estimation methods for big data and its applications in finance. It is useful for both of investment decisions and academic researches. The main content include three parts: (I) Propose Bayes factor estimation method for “tall big data” with large sample size that is computationally efficient. Prove the theoretical properties of the estimator and evaluate the estimation performance. (II) Propose Bayes factor estimation method for “fat big data” with high variable dimension that is stable and feasible. Prove the theoretical properties of the estimator and evaluate the estimation performance. (III) Apply the Bayes factor to empirical research problems based on financial big data (Comparing Copula models based on high frequency trading data; Variable selection for the high dimensional characteristics in the capital market).

关键词(用分号分开): 贝叶斯模型选择; 贝叶斯因子; 估计方法; 大数据; 贝叶斯模型平均

Keywords (separated by;): Bayesian model selection; Bayes factor; Estimation method; Big data; Bayesian model averaging



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

大数据时代的到来，给贝叶斯因子的计算及应用同时带来了机遇与挑战。本项目关注面向大数据的贝叶斯因子估计方法及其在金融中的应用。针对大数据“大样本”、“高维度”的特征，开发适用于大数据的贝叶斯因子估计方法，以快速、稳定地估计贝叶斯因子，进一步应用于金融大数据下的假设检验、变量选择、模型比较、模型平均等统计推断问题。具体来看，本项目分为三个子课题，子课题I和子课题II是理论研究，分别开发针对“高大数据”和“胖大数据”的贝叶斯因子计算方法，并探讨其理论性质。子课题III进行实证应用研究。项目开展期间，我们系统性地探索了面向大数据的高效的贝叶斯因子计算方法，尝试了泰勒展开、DAC (Divided and Conquer)、EIS (Efficient Importance Sampling)、变分贝叶斯推断、边际似然拆解、分布式计算、并行计算等技术，开发了多种针对于大数据的边际似然计算方法。相关的模拟和实证结果发现，新方法可以大幅提升贝叶斯因子的计算效率，有助于大数据下的贝叶斯因子计算和统计推断应用。在理论研究层面，我们证明了贝叶斯模型选择准则的理论性质和应用优势，并提出了基于统计量的新型贝叶斯因子，其计算上的便利性使得它非常适用于大数据下的贝叶斯统计推断。在实证研究层面，我们将相关方法应用于金融中的实际模型，进行了股票收益率预测、特征选择、模型估计和比较、模型平均、波动率建模预测等问题，发现贝叶斯分析方法具有良好的计算和实证优势，能够高效、稳健、及时地通过贝叶斯因子提炼出金融大数据中的有效信息，对投资者决策、市场交易、政府监管、学术研究等都有一定的参考和应用价值。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

The advent of the big data era has brought both opportunities and challenges to the calculation and application of Bayes factors. This project focuses on Bayes factor estimation methods for big data and their applications in finance. Aiming at the "large-sample" and "high-dimensional" characteristics of big data, we develop Bayes factor estimation methods suitable for big data to estimate Bayes factors quickly and stably, which are further applied to statistical inference problems such as hypothesis testing, variable selection, model comparison, and model averaging under financial big data. Specifically, this project is divided into three sub-projects: Sub-project I and Sub-project II are theoretical studies, which respectively develop Bayes factor estimation methods for "tall big data" and "fat big data" and explore their theoretical properties. Sub-project III is an empirical application study. During the implementation of the project, we systematically explored efficient Bayes factor estimation methods for big data, experimenting with techniques such as Taylor expansion, Divided and Conquer (DAC), Efficient Importance Sampling (EIS), variational Bayesian inference, marginal likelihood decomposition, distributed computing, and parallel computing, and developed several marginal likelihood estimation methods tailored to big data. Relevant simulation and empirical results show that the new methods can greatly improve the computational efficiency of Bayes factors, which is conducive to the estimation of Bayes factors and the application of statistical inference under big data. At the theoretical research level, we proved the theoretical properties and application advantages of Bayesian model selection criteria, and proposed a new Bayes factor based on test statistics. Its computational convenience makes it very suitable for Bayesian statistical inference under big data. At the empirical research level, we applied the relevant methods to practical models in finance, addressing issues such as stock return prediction, feature selection, model estimation and comparison, model averaging, and volatility modeling and prediction. We found that Bayesian analysis methods have good computational and empirical advantages, and can efficiently, robustly, and timely extract effective information from financial big data through Bayes factors, which has certain reference



and application value for investor decision-making, market transactions, government supervision, and academic research.

关键词（用分号分开）： 贝叶斯因子； 贝叶斯模型平均； 边际似然； 大数据； 估计方法

Keywords (separated by;): Bayes factor; Bayesian model average; Marginal likelihood; Big data; Estimation methods

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本研究自 2023 年 1 月开始，截止目前，本项目的研究工作从整体上看，基本按研究计划执行，取得了一定的研究成果。在研究思路，在项目执行过程中有一些微调，具体报告如下。

子课题 I 的研究工作，关于“高大数据”的贝叶斯因子计算方法，是项目中进展较大的一个部分。在研究过程中，我们尝试了多种改进方法，形成了多篇相关的工作论文以及专著 1 本。

子课题 II 的研究工作，关于“胖大数据”的贝叶斯因子计算方法，在研究中遇到了较大的困难。一开始预想的方法在实施过程中表现不佳，我们针对现有方法的不足，从另一个全新的角度，开辟了一个新的思路，形成了 1 篇相关工作论文，并完成 1 篇理论论文发表于国际权威期刊。

子课题 III 的研究工作，在实证应用和实证研究方面，我们按计划完成了 4 篇相关应用论文并发表于国际著名期刊。

（2）研究目标完成情况。

本项目的研究目标基本达成。具体包括，发表期刊论文共计 5 篇，出版专著 1 部，参加学术会议并分享论文 5 次，培养研究生 5 名，院校访问合作交流 1 次。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

（1）主要研究内容。

本项目的研究内容按申请书的子课题分别报告如下。

子课题 I 的主要研究内容是，关于“高大数据”的贝叶斯因子计算方法。在研究过程中，我们产生了丰富的改进思路，并形成了多篇工作论文，出版专著 1 部。第一个是，采用泰勒展开的方法，将需要重复计算的似然函数在参数的后验均值处展开，从而将似然函数拆分为后验均值处的似然加上一个二阶调整项，有效降低似然函数的计算量。第二个是，利用 DAC（Divided-and Conquer）先拆分数据分别处理，再合成信息的思想，结合重要性采样方法，提出了一个更快更稳定地计算“高大数据”的贝叶斯因子的方法。第三个是，基于 EIS（Efficient Importance Sampling）的方法，开发了针对隐变量模型的似然计算的高效方法。



第四个是，基于变分贝叶斯推断，绕过传统 MCMC 抽样，高效进行贝叶斯后验采样和边际似然计算。第五个是，针对大数据大样本的内存限制、隐私保护、只能局部访问等问题，开发了一个分布式计算的框架，对全样本数据的边际似然进行了巧妙的拆分，使得我们可以只基于局部数据的后验采样进行全数据的边际似然计算。

子课题 II 的主要研究内容是，关于“胖大数据”的贝叶斯因子计算方法。在研究过程中，我们尝试了非临近先验在高维变量选择中的降维作用，但是模拟效果不佳，并且高维变量的大样本理论也会更复杂，所以相关的研究暂时搁置。我们在探索中找到另外一种可能的解决高维变量选择问题的方法，就是基于统计量来构造贝叶斯因子，并形成一篇工作论文在投。此外，我们从理论研究切入，研究了关于贝叶斯模型选择准则的理论性质和应用优势，研究成果发表于国际权威期刊。

子课题 III 的主要研究内容是，将贝叶斯因子方法应用于金融中的实际问题，进行实证研究。我们共完成了 4 篇实证应用论文并在国际著名期刊得到发表。第一篇论文，《Sequential Bayesian analysis for semiparametric stochastic volatility model with applications》，发表于期刊《Economic Modelling》，利用贝叶斯方法研究了半参数随机波动率模型，并和传统随机波动率模型进行了比较。第二篇论文，《Return prediction: A tree-based conditional sort approach with firm characteristics》发表于期刊《Finance Research Letters》，研究了股票收益率预测的特征选择问题。第三篇论文，《Economic policy uncertainty and stock market volatility in China: Evidence from SV-MIDAS-t model》发表于期刊《International Review of Financial Analysis》，应用了 EIS 方法，高效计算复杂模型的似然函数，从而对模型进行估计和进一步的实证分析。第四篇论文，《Estimation and forecast of carbon emission market volatility based on model averaging method》，发表于期刊《Economic Modelling》，利用贝叶斯模型平均方法研究了碳市场的波动性建模和预测。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

本项目的主要研究进展、结果和意义如下。在方法开发和理论研究方面，我们在子课题 I 和子课题 II 中，系统性地探索了面向大数据的高效的贝叶斯因子计算方法。我们针对贝叶斯因子的计算问题，开发了多种算法思路，并在模拟和实证中发现，新方法可以大幅提升贝叶斯因子的计算效率，有助于大数据下的贝叶斯因子计算问题和基于贝叶斯因子的统计推断方法应用。理论研究表明贝叶斯模型选择相比频率学派的模型选择，既有其共通之处，又有其独特优势，包括对于复杂模型的计算便利和先验辅助等。



在实际应用和实证研究方面，我们将贝叶斯因子的相关算法应用于金融中的实际模型，进行了股票收益率预测、特征选择、模型估计和比较、模型平均等问题，发现贝叶斯分析方法具有良好的计算和实证优势，其结论对于金融从业者或者政府管理决策具有一定的参考价值。例如，在论文《Economic policy uncertainty and stock market volatility in China: Evidence from SV-MIDAS-t model》中，我们利用 EIS 方法估计和比较了混频数据下的随机波动率模型，利用经济不确定性和股票市场波动性的相关数据进行研究，发现政策不确定性指数提高能够显著增加我国股票市场波动率的长期成分，并且这种影响具有一定的滞后性。这对于相关政策制定者具有一定的参考意义。再比如，在论文《Estimation and forecast of carbon emission market volatility based on model averaging method》，我们基于贝叶斯估计和贝叶斯模型平均方法，对碳市场的波动率进行了建模和预测，发现贝叶斯模型平均的方法能够显著降低模型不确定性，提升预测精度，这对于参与碳市场交易的从业人员具有一定的应用价值。

3. 研究人员的合作与分工。

本项目中，我作为项目负责人，和相关的合作者进行合作。论文合作者都具有一定的贝叶斯计量基本知识和研究经验，有助于本项目的论文推进。在分工方面，我在文献阅读、想法提出、理论推导及证明、模拟数据验证、实际数据分析、论文写作及润色、投稿及修改等工作中，都有所涉及。

4. 国内外学术合作交流等情况。

在项目开展期间，我曾于 2025 年 1 月受合作者余俊教授邀请，赴澳门大学工商管理学院开展学术交流和论文合作。在访问期间，我和合作者就相关工作论文进行了讨论和修改，并在澳门大学工商管理学院进行了学术报告。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无。

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本研究自 2023 年 1 月开始，截止目前，本项目取得的研究成果包括：期刊论文共计 5 篇，出版专著 1 部，参加相关学术会议并分享论文 5 次，培养研究生 5 名，院校访问合作交流 1 次。此外，还有多篇相关工作论文正在推进中。项目开展期间，具体成果信息如下。

期刊论文（按发表时间倒序排列，加粗下划线为本人）：

- (1) Li, Y., Mallick, S.K., **Wang, N.L.**, Yu, J., and Zeng, T. (2025). Deviance information criterion for Bayesian model selection: Theoretical justification and applications. *Journal of Econometrics*, forthcoming.



- (2) **Wang, N.L.**, Wang, Q.C., and Li, Y. (2025). Estimation and forecast of carbon emission market volatility based on model averaging method. *Economic Modelling*, 143, 106976.
- (3) **Wang, N.L.**, Zhang, M.Z., and Zhang, Y. (2024). Return prediction: A tree-based conditional sort approach with firm characteristics. *Finance Research Letters*, 60, 104862.
- (4) **Wang, N.L.**, Yin, J.Y., and Li, Y. (2024). Economic policy uncertainty and stock market volatility in China: Evidence from SV-MIDAS-t model. *International Review of Financial Analysis*, 92, 103090.
- (5) **Wang, N.L.**, Lou, Z.S. (2023). Sequential Bayesian analysis for semiparametric stochastic volatility model with applications. *Economic Modelling*, 106287.

专著

- (1) 汪念玲. 基于幕后验的贝叶斯因子的计算、应用及其在 R 中的实现[M]. 北京: 中国经济出版社, 2024.

学术会议

- (1) 第三届中国贝叶斯计量经济学论坛, 分享论文题目《Marginal Likelihood Estimation for Big Data》, 2025
- (2) 第二十一届金融系统工程与风险管理年会, 分享论文题目《Accurate Likelihood Estimation via Geometrically Weighted Power Posterior and Efficient Importance Sampling》, 2024
- (3) 7th International Conference on Econometrics and Statistics, 分享论文题目《Accurate Likelihood Estimation via Geometrically Weighted Power Posterior and Efficient Importance Sampling》, 2024
- (4) Risks and Challenges in the High-Quality Development of China's Economy Conference, 分享论文题目《Estimation and Forecast of Carbon Emission Market Volatility Based on Model Averaging Method》, 2024
- (5) 第二届中国贝叶斯计量经济学论坛, 分享论文题目《Sequential Bayesian Analysis for Imperfect Instrumental Variable Regression Models》, 2023

研究生培养

- (1) 项目期间, 共接收 5 名硕士研究生。目前, 2 名学生已毕业, 3 名学生在读。

院校访问交流

- (1) 在项目开展期间, 我曾于 2025 年 1 月受合作者余俊教授邀请, 赴澳门大学工商管理学院开展学术交流和论文合作。在访问期间, 我和合作者就两篇相关工作论文《Hypothesis Testing via Posterior-Test-Based Bayes Factors》、《Accurate



Likelihood Estimation via Geometrically Weighted Power Posterior and Efficient Importance Sampling》进行了讨论和修改，并在澳门大学工商管理学院进行了学术报告，报告题目为《An Introduction to Bayesian Hypothesis Testing》。

工作论文

- (1) Marginal likelihood estimation for big data via subsample posterior, with Li, Y., Pan, C., and Yu, J.
- (2) Accurate likelihood evaluation via geometrically weighted power posterior and efficient importance sampling, with Li, Y., Yin, J., and Yu, J. (拟近期投稿于期刊《Journal of Econometrics》)
- (3) Hypothesis testing via posterior-test-based Bayes factors, with Li, Y., Yu, J., and Zhang, Y.
- (4) Generalized posterior Wald statistic and Bayes factor for nonlinear hypothesis testing, with Li, Y., Mao, K., and Zeng, T.
- (5) Hypothesis testing in scientific research: Review, with Li, Y., Liu, X., and Mao, K.
- (6) 基于大数据和变分贝叶斯的实证分析方法研究. 合作者: 李勇、傅楚玮、张军兴. (投稿于《管理科学学报》, 外审中)

2. 项目成果转化及应用情况。

对于本项目取得的研究成果，其成果转化主要是期刊发表、专著出版等。具体可见上一节的成果具体信息。

3. 人才培养情况。

本项目的人才培养情况，主要是在项目期间，对于接收的硕士生，依托于本项目，对学生的科研基础、研究能力、综合素质等进行训练和培养。项目期间，共接收 5 名硕士生，其中 2 名学生已毕业，3 名学生在读。

4. 其他需要说明的成果。

无。

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

无。

研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

- (1) **Nianling Wang**; Jiyuan Yin; Yong Li; Economic policy uncertainty and stock market volatility in China: Evidence from SV-MIDAS-t model, *International Review of Financial Analysis*, 2024, 92(103090). SSCI. 第一标注
- (2) **Nianling Wang**; Mingzhi Zhang; Yuan Zhang; Return prediction: A tree-based conditional sort approach with firm characteristics, *Finance Research Letters*, 2024, 60(104826). SSCI. 第一标注
- (3) **Nianling Wang**; Qianchao Wang; Yong Li; Estimation and forecast of carbon emission market volatility based on model averaging method, *Economic Modelling*, 2025, 143. SSCI. 第一标注
- (4) **Nianling Wang**; Zhusheng Lou; Sequential Bayesian analysis for semiparametric stochastic volatility model with applications, *Economic Modelling*, 2023, 123(106287). SSCI. 第一标注
- (5) Yong Li; Sushanta K. Mallick; **Nianling Wang**; Jun Yu; Tao Zeng; Deviance Information Criterion for Bayesian model selection: Theoretical justification and applications, *Journal of Econometrics*, 2025. SSCI. 第五标注

学术专著